

1. LRMoo 主要クラス × 現行テーブル (サマリ)

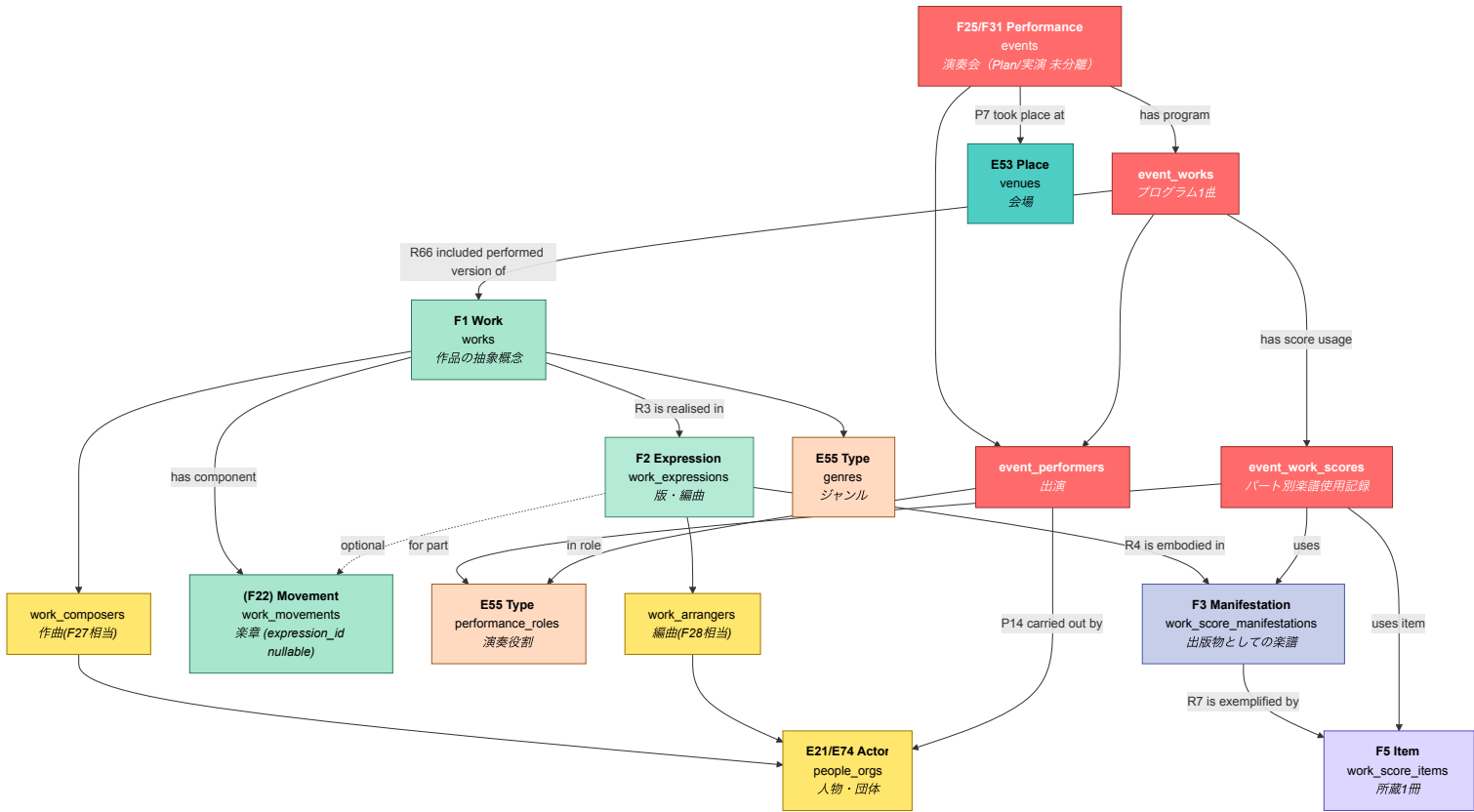
LRMoo クラス	概念	現行テーブル	状態
F1 Work	作品の抽象概念	works	✓
F2 Expression	表現形 (版・編曲)	work_expressions	✓
F3 Manifestation	体现形 (出版物としての楽譜)	work_score_manifestations	✓
F5 Item	個別資料 (所蔵1冊)	work_score_items	✓
F22 Self-Contained Expression	独立した楽章	work_movements (expression_id nullable)	✓ Expression 配下化対応 (2026-04-18、UI 未整備)
F25 Performance Plan	演奏計画	events (planned系フィールド)	⚠ F31と未分離
F31 Performance	演奏実演	events (actual系フィールド)	⚠ F25と未分離
F27 Work Creation	作曲イベント	(属性のみ: works.compositionYear)	✗ イベント化なし
F28 Expression Creation	編曲イベント	(work_expressions.arrangerId 属性のみ)	✗ イベント化なし
F30 Manifestation Creation	出版イベント	(work_score_manifestations の publisher/year)	✗ イベント化なし
E21 Person	人物	people_orgs (entityType='person')	✓
E74 Group / E40 Legal Body	団体・法人	people_orgs (entityType='organization' 等)	✓
E53 Place	場所	venues	✓
E55 Type	語彙・類型	performance_roles, event_types, genres 等	✓
E52 Time-Span	時間範囲	(events.event_date + *_time_* で再構成)	📖 LOD 変換層でのみ合成
E30 Right	権利	rights (ポリモーフィック)	✓ 独立テーブル化 (2026-04-18、UI 未整備、旧属性併存)
E42 Identifier	外部識別子	external_identifiers (ポリモーフィック)	✓ ISNI/VIAF/GND/MusicBrainz/RISM/Wikidata 等 (2026-04-18、UI 未整備)

凡例: ✓ 既に対応 / ⚠ 構造は近いが分離不十分 / ✗ 未対応 / 📖 スキーマ変更ではなく変換層で扱う

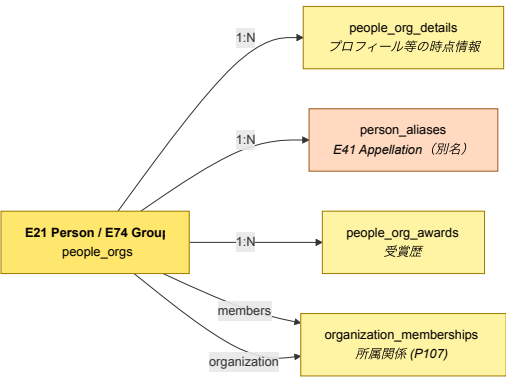
注: 上記「状態」はスキーマ・データモデルの準拠度を示す。管理画面 UI は F1〜F5 / event_work_scores のすべてに実装済 (/admin/works , /admin/scores , /admin/score-items , イベント編集内の使用楽譜UI)。詳細は LRMoo対応付け.md \$2.5 / \$10.1 を参照。

2. LRMoo 概念図 (Mermaid)

2.1 FRBR 4階層 + Performance コア

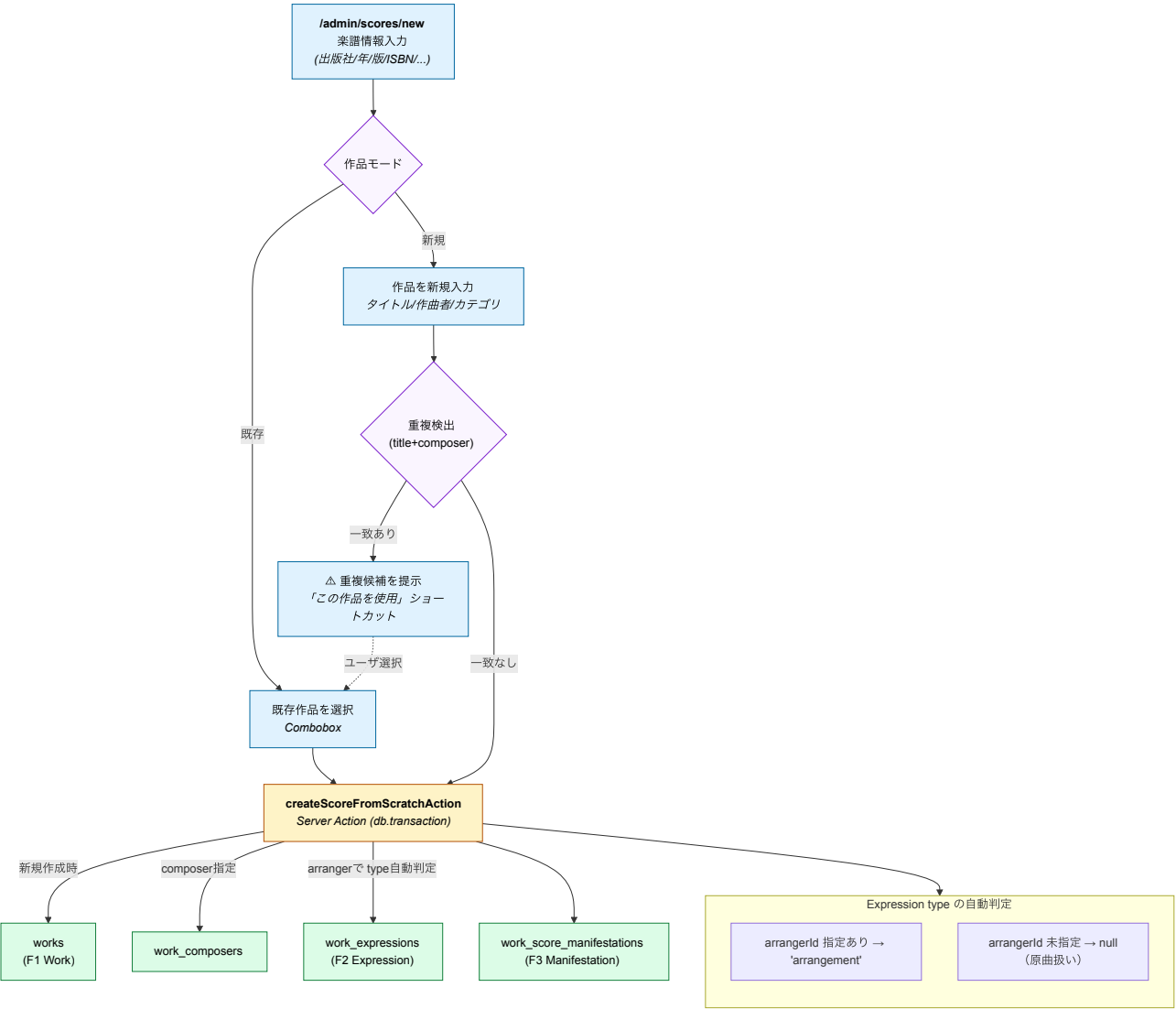


2.2 Actor (人物・団体) 周辺



2.3 楽譜起点の登録フロー（一次動線）

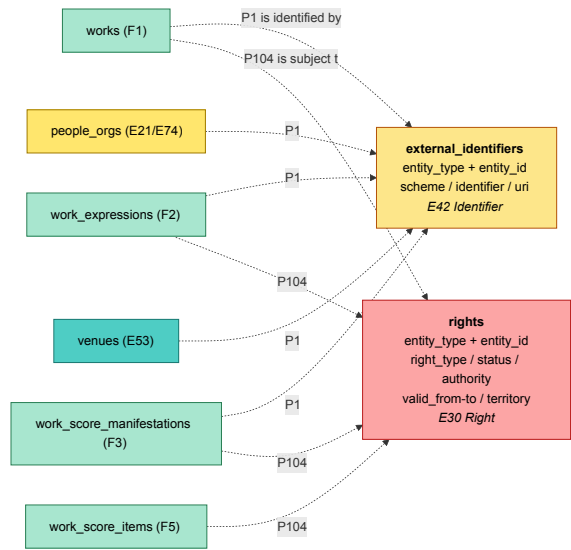
図書館カタログ作業の実態に合わせ、ユーザは楽譜情報を主として登録し、作品・表現形は従属選択する。保存時は `db.transaction` で `Work + Expression + Manifestation`（ときに `Item` も）を `atomic` に作成する。



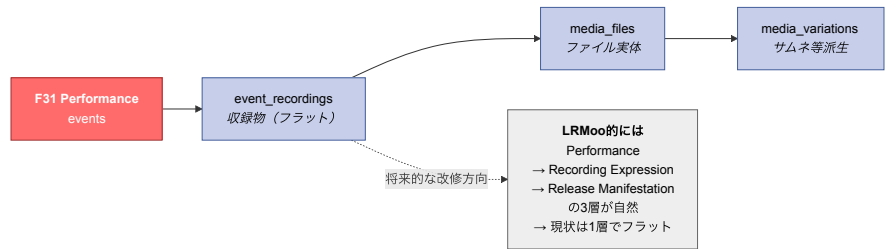
所蔵楽譜（Item）起点フロー（`/admin/score-items/new` → `createScoreItemFromScratchAction`）も同様の構造で、`Manifestation` 以下の階層を必要に応じて一括生成する。

2.4 外部識別子 / 権利 (ポリモーフィック)

2026-04-18 に新設した external_identifiers と rights は、任意のエンティティに対して entity_type + entity_id で紐付く。LOD 変換時は識別子を owl:sameAs / skos:exactMatch として、権利情報を crm:P104 is subject to として出力する。



2.5 Media / Recording 周辺



3. 主要ギャップと改修の方向性

本節は「スキーマ改修余地」に焦点を当てています。2026-04-18 現在、管理画面 UI ・ バックエンド CRUD ・ 横断検索 ・ 楽譜起点の atomic 作成フロー (createScoreFromScratchAction / createScoreItemFromScratchAction) ・ 作品重複検出 (findDuplicateWorksAction) はすべて実装済みです。以下はあくまで「LRMoo 厳密準拠に向けてスキーマを改修する場合の候補」です。

3.1 Phase 1 / 2 で解消済み (2026-04-18)

以下の 4 項目はスキーマ改修またはポリシー確定により対応済。詳細は LRMoo対応付け.md §10.1 を参照。

項目	対応内容
楽章 (work_movements) の Expression 配下化	✅ expression_id nullable を追加 (マイグレーション 0049)。既存データは NULL のまま Work 共通楽章として継続。
外部識別子 (LOD基盤)	✅ external_identifiers テーブルを新設 (ポリモーフィック、scheme/identifier/uri、複合一意制約付き)。
Right の独立化	✅ rights テーブルを新設 (ポリモーフィック、right_type/status/authority/valid_from-to/territory_code)。works.copyrightStatus 等は併存。
E52 Time-Span	🔧 LOD 変換層で合成する方針を確定。スキーマ変更不要 (events.event_date + start_time + end_time で情報十分)。

3.2 F25 Performance Plan / F31 Performance の分離

- 現状: events 1レコードに door_time_planned, door_time_actual など「予定/実績」ペアで保持。
- LRMoo: Plan (計画) と Performance (実演) は別エンティティ。
- 改修案: 現行構造を維持しつつ、LRMoo変換時に 1 event → F25 + F31 の 2 インスタンスに展開するマッピング層を設ける (スキーマ改修は必須でない)。

3.3 F27 / F28 / F30 Creation イベントの独立化

- 現状: 作曲年・編曲者・出版社は属性で保持。
- LRMoo: Work Creation / Expression Creation / Manifestation Creation は独立イベント。
- 改修案: 委嘱者・時点・場所を属性に含む creation_events の導入を検討。優先度は低 (属性から LOD 変換時に合成でも可)。

3.4 Recording の層化

- 現状: event_recordings が Performance 直下のフラット構造。
- 改修案: Performance → Recording (Expression) → Release (Manifestation) の3層へ拡張。将来音源/映像の公開体制が広がる際に必要。